# 1re STI2D — Suites numériques

## Fiche d'exercices du chapitre

## I — Définition d'une suite

**Exercice 1 : Suites logiques**

Pour chaque liste, dire comment on passe d'un nombre au suivant, puis écrire les trois nombres suivants.

a) $5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; \ldots$
b) $2 ; 9 ; 16 ; 23 ; 30 ; \ldots$
c) $30 ; 26 ; 22 ; 18 ; \ldots$
d) $3 ; 9 ; 27 ; 81 ; \ldots$
e) $1 ; 8 ; 27 ; 64 ; 125 ; \ldots$
f) $1 ; 3 ; 4 ; 7 ; 11 ; 18 ; \ldots$

**Exercice 2 : Rang et position**

La suite $(u_n)$ commence par $7 ; 13 ; 19 ; 25 ; \ldots$, avec $u_0 = 7$.

1) Donner $u_1$ et $u_3$.
2) Quel est le rang du 5e terme ? Calculer ce terme.
3) Calculer $u_8$. À quelle position de la liste se trouve-t-il ?

**Exercice 3 : Lire un tableau**

Voici les premiers termes d'une suite $(u_n)$.

| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $u_n$ | 15 | 11 | 7 | 3 | $-1$ | $-5$ |

1) Donner $u_3$, puis le 3e terme de la suite.
2) Pour quel rang $n$ a-t-on $u_n = -1$ ?
3) Comment passe-t-on d'un terme au suivant ? En déduire $u_6$.

**Exercice 4 : Les tribunes d'un stade**

Dans une tribune, la première rangée compte 30 sièges, et chaque rangée en compte 4 de plus que la précédente. On note $u_0 = 30$ le nombre de sièges de la première rangée, $u_1$ celui de la deuxième, etc.

1) Calculer $u_1$, $u_2$, $u_3$ et $u_4$.
2) Combien de sièges compte la 10e rangée ?
3) Quelle rangée compte 70 sièges ?

## II — Suites définies explicitement

**Exercice 5 : Des entiers**

Soit $u_n = 5n - 8$. Calculer $u_0$, $u_1$, $u_2$, $u_3$ et $u_4$, puis $u_{20}$ et $u_{100}$.

**Exercice 6 : Pour chaque formule**

Pour chaque suite, calculer les quatre premiers termes, puis le terme de rang 10.

a) $a_n = 3^n$
b) $b_n = n^2 + n$
c) $c_n = -3n + 4$
d) $d_n = n^2 - 4n$
e) $e_n = \dfrac{1}{2}n^2 - 1$
f) $f_n = (n-3)^2$

**Exercice 7 : Fractions et signes**

1) Soit $u_n = \dfrac{n+1}{n+2}$. Calculer $u_0$, $u_1$, $u_2$, $u_3$ et $u_8$, sous forme de fractions.
2) Soit $v_n = (-1)^n$. Calculer $v_1$, $v_2$, $v_3$ et $v_4$, puis $v_{40}$, $v_{65}$ et $v_{100}$.

**Exercice 8 : $u_{n+1}$ ou $u_n + 1$ ?**

Pour chaque suite, exprimer $u_{n+1}$, puis $u_n + 1$, en fonction de $n$.

a) $u_n = 3n + 2$ | b) $u_n = 5 - 4n$ | c) $u_n = n^2 - 2$

**Exercice 9 : La borne de recharge**

Une borne de recharge pour voiture électrique facture 2 € la connexion, puis 3 € par heure. On note $p_n$ le prix payé pour $n$ heures de charge.

1) Exprimer $p_n$ en fonction de $n$.
2) Combien coûtent 5 heures de charge ? 8 heures ?
3) Une conductrice a payé 23 €. Combien de temps sa voiture a-t-elle chargé ?

## III — Suites définies par récurrence

**Exercice 10 : Tripler et enlever**

Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 2$. Calculer $u_1$, $u_2$, $u_3$, $u_4$ et $u_5$.

**Exercice 11 : Des relatifs**

Pour chaque suite, calculer les quatre termes qui suivent le premier.

a) $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = -2u_n + 3$
b) $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = v_n^2 - 3$
c) $w_0 = -4$ et $w_{n+1} = 6 - w_n$

**Exercice 12 : Sans tout calculer ?**

1) Soit $a_0 = -3$ et $a_{n+1} = -a_n$. Calculer $a_1$ à $a_5$, puis deviner $a_{40}$ et $a_{77}$.
2) Soit $b_0 = 5$ et $b_{n+1} = b_n + 4$. Calculer $b_1$ à $b_5$. Combien de calculs faudrait-il pour obtenir $b_{50}$ de cette façon ?

**Exercice 13 : Avec des fractions**

Soit $u_0 = 50$ et $u_{n+1} = \dfrac{10}{u_n}$. Calculer $u_1$, $u_2$, $u_3$ et $u_4$. Que remarque-t-on ?

**Exercice 14 : Quand la relation contient $n$**

Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n - 2n + 5$. Calculer $u_1$, $u_2$, $u_3$ et $u_4$ (le nombre $n$ change à chaque étape).

**Exercice 15 : Une culture de levures**

Une cuve contient 300 milliers de levures. Chaque heure, leur nombre double, puis on en prélève 80 milliers. On note $b_n$ le nombre de levures (en milliers) après $n$ heures.

1) Donner $b_0$, puis exprimer $b_{n+1}$ en fonction de $b_n$.
2) Calculer $b_1$, $b_2$ et $b_3$.

## IV — Programmer une suite définie par récurrence

**Exercice 16 : Que renvoie ce programme ?**

```
def suite(n):
    u = 3
    for i in range(n):
        u = 3*u - 4
    return u
```

1) Quelle suite ce programme calcule-t-il ? Donner $u_0$ et la relation de récurrence.
2) Calculer à la main ce que renvoient `suite(1)`, `suite(2)` et `suite(5)`.

**Exercice 17 : Même travail**

Même travail avec la ligne `u = 160` au départ et la ligne `u = 0.5*u + 2` dans la boucle, pour `suite(1)`, `suite(2)` et `suite(6)`.

**Exercice 18 : Compléter le programme**

Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 1 + 2u_n$.

1) Calculer $u_3$ à la main.
2) Compléter le programme, puis donner $u_{10}$.

```
def suite(n):
    u = .....
    for i in range(n):
        u = .....
    return u
```

3) Même travail avec $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 6 - 2v_n$ : écrire le programme, puis donner $v_1$, $v_5$ et $v_{10}$.

**Exercice 19 : Les abonnés d'une salle de sport**

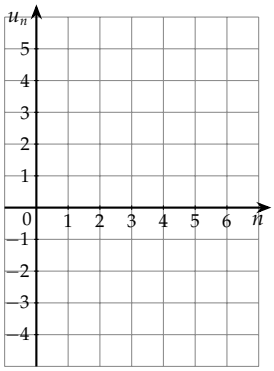
Une salle de sport compte 1 200 abonnés en 2024. Chaque année, 40 % des abonnés ne se réinscrivent pas, et 600 nouveaux abonnés arrivent. On note $a_n$ le nombre d'abonnés l'année $2024 + n$ : $a_0 = 1\,200$.


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

1) Calculer $a_1$ et $a_2$.
2) Exprimer $a_{n+1}$ en fonction de $a_n$.
3) Écrire un programme qui renvoie $a_n$.
4) Combien y aura-t-il d'abonnés en 2039 (arrondi à l'unité) ?
5) Vers quelle valeur le nombre d'abonnés semble-t-il se stabiliser ?

## V — Représentation graphique d'une suite

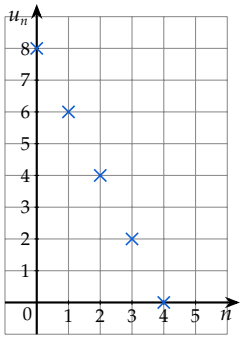
**Exercice 20 : Placer les points**
Soit $u_n = n^2 - 6n + 5$.
1) Calculer $u_0$, $u_1$, …, $u_6$.
2) Représenter ces termes dans le repère ci-contre.




**Exercice 21 : Une suite qui alterne**
Soit $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = -u_n + 2$. Calculer $u_1$ à $u_6$, puis représenter ces termes dans un repère.

**Exercice 22 : Une suite qui se rapproche**
Soit $u_0 = -6$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n + 10}{2}$. Calculer $u_1$ à $u_4$, puis représenter $u_0$ à $u_4$ dans un repère. De quel nombre les termes semblent-ils se rapprocher ?

**Exercice 23 : Lire un graphique**
Les croix représentent les premiers termes d'une suite $(u_n)$.
1) Lire $u_0$, $u_1$, $u_2$, $u_3$ et $u_4$.
2) Comment passe-t-on d'un terme au suivant ?
3) En déduire $u_5$ et $u_6$.




## VI — Sens de variation d'une suite

**Exercice 24 : Conjecturer**
Voici les premiers termes de quatre suites. Pour chacune, dire si elle semble croissante, décroissante, ou ni l'une ni l'autre.

a) $1 ; 3 ; 6 ; 10 ; 15$
b) $8 ; 5 ; 1 ; -4 ; -10$
c) $2 ; -2 ; 2 ; -2 ; 2$
d) $-9 ; -7 ; -6 ; -4 ; -3$

**Exercice 25 : Suites définies par récurrence**
Étudier le sens de variation de chaque suite à l'aide de $u_{n+1} - u_n$.
a) $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = u_n - 6$
b) $u_0 = -2$ et $u_{n+1} = u_n + n^2 + 1$
c) $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = u_n - 2n^2$
d) $u_0 = -5$ et $u_{n+1} = u_n + 5n + 3$

**Exercice 26 : Suites définies explicitement**
Pour chaque suite, exprimer $u_{n+1}$ en fonction de $n$, puis étudier le sens de variation à l'aide de $u_{n+1} - u_n$.

a) $u_n = 4n - 9$
b) $u_n = 6 - 3n$
c) $u_n = 2n^2 - 5$
d) $u_n = n^2 + 6n$

**Exercice 27 : Conjecture, puis preuve**
Soit $u_n = -n^2 + 4n + 5$.
1) Calculer les six premiers termes. Que peut-on conjecturer à partir de $u_2$ ?
2) Montrer que $u_{n+1} - u_n = 3 - 2n$.
3) Quel est le signe de $3 - 2n$ quand $n \geqslant 2$ ? Conclure.

## VII — Suites arithmétiques

**Exercice 28 : Premiers termes**
$(u_n)$ est arithmétique. Écrire la relation de récurrence, puis calculer $u_1$, $u_2$ et $u_3$.

a) $u_0 = 4$ et $r = 6$
b) $u_0 = 12$ et $r = -5$
c) $u_0 = -3$ et $r = 0{,}5$
d) $u_0 = \dfrac{1}{4}$ et $r = \dfrac{1}{2}$

**Exercice 29 : Arithmétique ou pas ?**
Pour chaque situation, dire si elle se traduit par une suite arithmétique ; si oui, donner le premier terme et la raison.
a) Un loyer de 650 € augmente de 15 € chaque année.
b) Une population de 5 000 bactéries augmente de 10 % par heure.
c) Une piscine de 60 m$^3$ se vide de 4 m$^3$ par heure.
d) Une balle lâchée de 3 m remonte, à chaque rebond, aux trois quarts de sa hauteur précédente.

**Exercice 30 : Le food truck**
La première semaine, un food truck sert 40 repas ; ensuite, il en sert chaque semaine 5 de plus que la semaine précédente. On note $u_1 = 40$ les repas de la première semaine, $u_2$ ceux de la deuxième, etc.
1) Justifier que $(u_n)$ est arithmétique et donner sa raison.
2) Combien de repas sont servis la 2$^e$ semaine ? la 6$^e$ ?

**Exercice 31 : Une application**
Une application compte 2 500 utilisateurs le premier mois, puis 400 de plus chaque mois. On note $v_1$ le nombre d'utilisateurs du premier mois, $v_2$ celui du deuxième, etc.
1) Donner $v_1$, puis calculer $v_2$, $v_3$ et $v_4$.
2) Quelle est la nature de la suite $(v_n)$ ? Donner sa raison.

## VIII — Reconnaître une suite arithmétique

**Exercice 32 : À partir des termes**
Ces nombres peuvent-ils être les premiers termes d'une suite arithmétique ? Si oui, donner la raison.

a) $3 ; 8 ; 13 ; 18$
b) $20 ; 14 ; 8 ; 2$
c) $2 ; 3 ; 5 ; 8$
d) $1{,}5 ; 2{,}25 ; 3 ; 3{,}75$
e) $401 ; 377 ; 353 ; 329$
f) $2 ; 4 ; 8 ; 16$

**Exercice 33 : Démontrer**
Soit $u_n = 5n - 2$.
1) Calculer $u_0$, $u_1$, $u_2$ et $u_3$.
2) Exprimer $u_{n+1}$ en fonction de $n$.
3) Démontrer que $(u_n)$ est arithmétique ; préciser son premier terme et sa raison.

**Exercice 34 : Pour chaque suite**
Pour chaque suite, dire si elle est arithmétique. Si oui, donner sa raison et son premier terme ; sinon, le prouver avec les premiers termes.

a) $a_n = 4n$
b) $b_n = 2 - 3n$
c) $c_n = n^2 + n$
d) $d_n = \dfrac{n}{3}$
e) $e_n = 2 - n^2$
f) $f_n = (n+2)^2 - n^2$
g) $g_0 = 1$ et $g_{n+1} = g_n^2 + 1$

## IX — Terme général et variations d'une suite arithmétique

**Exercice 35 : Calculer un terme éloigné**
$(u_n)$ est arithmétique. Exprimer $u_n$ en fonction de $n$, calculer le terme demandé, puis donner le sens de variation.

a) $u_0 = 8$, $r = -3$ : $u_9$
b) $u_0 = 2$, $r = 6$ : $u_{100}$
c) $u_0 = -5$, $r = \frac{5}{2}$ : $u_6$
d) $u_0 = 4$, $r = -\frac{2}{3}$ : $u_9$

**Exercice 36 : Quand on ne part pas de $u_0$**
$(u_n)$ est arithmétique.
a) $u_1 = 3$ et $r = 4$. Exprimer $u_n$, puis calculer $u_{10}$.
b) $u_1 = -6$ et $r = 0{,}5$. Calculer $u_{21}$.
c) $u_4 = 10$ et $r = 3$. Calculer $u_0$, puis $u_{12}$.

**Exercice 37 : Une application (suite)**
On reprend l'exercice 31 : $v_1 = 2\,500$ et $r = 400$.
1) Exprimer $v_n$ en fonction de $n$.
2) Combien l'application comptera-t-elle d'utilisateurs le 12e mois ?
3) Quel est le sens de variation de $(v_n)$ ?

**Exercice 38 : Économiser pour un scooter**
Une apprentie veut acheter un scooter à 2 000 €. Le 1er mars, elle a 1 100 € ; elle met ensuite 75 € de côté chaque mois. On note $u_1 = 1\,100$ son épargne au 1er mars, $u_2$ au 1er avril, etc.
1) Calculer $u_2$, $u_3$ et $u_4$.
2) Exprimer $u_n$ en fonction de $n$, puis calculer $u_7$.
3) Pour quel $n$ a-t-on $u_n = 2\,000$ ? À quelle date pourra-t-elle acheter le scooter ?

**Exercice 39 : La production d'une usine**
En 2024, une usine fabrique 4 500 pièces ; sa production augmente ensuite de 500 pièces par an. On note $p_1 = 4\,500$ la production de 2024, $p_2$ celle de 2025, etc.
1) Exprimer $p_n$ en fonction de $n$.
2) Calculer la production en 2027, puis en 2040.
3) En quelle année la production aura-t-elle triplé ?

## X — Suites géométriques

**Exercice 40 : Coefficient multiplicateur**
Donner le coefficient multiplicateur $q$ de chaque évolution.
a) Augmenter de 4 %
b) Diminuer de 4 %
c) Augmenter de 30 %
d) Diminuer de 30 %
e) Augmenter de 65 %
f) Diminuer de 12 %
g) Augmenter de 200 %
h) Diminuer de 45 %

**Exercice 41 : Dans l'autre sens**
Pour chaque coefficient multiplicateur, dire s'il traduit une augmentation ou une diminution, et de quel pourcentage.
a) 0,96
b) 1,07
c) 0,25
d) 1,6
e) 3
f) 0,98
g) 1,035
h) 0,82

**Exercice 42 : Premiers termes**
$(u_n)$ est géométrique. Calculer $u_1$, $u_2$ et $u_3$.
a) $u_0 = 5$ et $q = 3$
b) $u_0 = 96$ et $q = 0{,}5$
c) $u_0 = 2\,000$ et $q = 1{,}05$
d) $u_0 = 81$ et $q = \frac{1}{3}$

**Exercice 43 : Deux situations**
Pour chaque situation, donner le premier terme et la relation entre $u_{n+1}$ et $u_n$, puis calculer $u_1$ et $u_2$.
a) Une technicienne place une prime de 3 000 € à 2 % par an ; $u_n$ est le capital après $n$ années.
b) Une ville de 40 000 habitants perd 3 % de sa population chaque année ; $u_n$ est la population après $n$ années.

## XI — Reconnaître une suite géométrique

**Exercice 44 : À partir des termes**
Ces nombres peuvent-ils être les premiers termes d'une suite géométrique ? Si oui, donner la raison.
a) 5 ; 10 ; 20 ; 40
b) 3 ; 12 ; 48 ; 180
c) 128 ; 32 ; 8 ; 2
d) 4 ; 8 ; 12 ; 16
e) 200 ; 220 ; 242 ; 266,2
f) 50 ; 10 ; 2 ; 0,4

**Exercice 45 : Démontrer**
Soit $u_n = 2 \times 3^n$.
1) Calculer $u_0$, $u_1$, $u_2$ et $u_3$.
2) Exprimer $u_{n+1}$ en fonction de $n$.
3) Démontrer que $(u_n)$ est géométrique ; préciser son premier terme et sa raison.

**Exercice 46 : Pour chaque suite**
Pour chaque suite, dire si elle est géométrique. Si oui, donner sa raison et son premier terme ; sinon, le prouver avec les premiers termes.
a) $a_n = 5^n$
b) $b_n = n^2 + 3$
c) $c_n = 8 \times 0{,}5^n$
d) $d_n = 3n + 1$
e) $e_0 = 1$ et $e_{n+1} = e_n^2 + 2$

**Exercice 47 : La valeur d'une machine**
La valeur d'une machine-outil (en euros) est relevée chaque année :

| $n$ (années) | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $v_n$ | 12 000 | 10 800 | 9 720 | 8 748 |

1) Montrer que ces valeurs sont celles d'une suite géométrique, dont on donnera la raison.
2) De quel pourcentage la machine perd-elle de la valeur chaque année ?
3) Calculer $v_4$.

## XII — Terme général et variations d'une suite géométrique

**Exercice 48 : Calculer un terme éloigné**
$(u_n)$ est géométrique. Exprimer $u_n$ en fonction de $n$, calculer le terme demandé, puis donner le sens de variation.
a) $u_0 = 3$, $q = 2$ : $u_{10}$
b) $u_0 = 6$, $q = \frac{1}{2}$ : $u_5$
c) $u_0 = 2\,000$, $q = 0{,}8$ : $u_5$
d) $u_0 = 8$, $q = 1$ : $u_{30}$

**Exercice 49 : Quand on ne part pas de $u_0$**
$(u_n)$ est géométrique.
a) $u_1 = 4$ et $q = 3$. Exprimer $u_n$, puis calculer $u_6$.
b) $u_2 = 5$ et $q = 2$. Calculer $u_3$, $u_4$ et $u_5$.

**Exercice 50 : Un placement**
On place 5 000 € à 5 % par an : chaque fin d'année, les intérêts s'ajoutent au capital. On note $C_n$ le capital après $n$ années.
1) Calculer $C_1$ et $C_2$.
2) Quelle est la nature de la suite $(C_n)$ ? Exprimer $C_n$ en fonction de $n$.
3) Calculer le capital après 10 ans, arrondi au centime.
4) Au bout de combien d'années le capital aura-t-il doublé ?

**Exercice 51 : La ville (suite)**
On reprend la ville de l'exercice 43 b) : $u_0 = 40\,000$ et $q = 0{,}97$.
1) Exprimer $u_n$ en fonction de $n$, puis donner le sens de variation.
2) Quelle sera la population après 10 ans ?
3) Au bout de combien d'années la ville comptera-t-elle moins de 35 000 habitants ?

**Exercice 52 : La batterie d'un drone**
Au premier vol, la batterie d'un drone tient 30 minutes. À chaque nouveau vol, elle s'use : elle ne tient plus que 98 % de la durée du vol précédent. On note $d_1 = 30$ la durée du premier vol, $d_2$ celle du deuxième, etc.
1) Quelle est la nature de la suite $(d_n)$ ? Exprimer $d_n$ en fonction de $n$.
2) Calculer $d_5$, arrondi au centième.
3) À partir de quel vol la batterie tient-elle moins de 24 minutes ?